



El teorema de Kleiman y los conos de divisores y curvas

Gabriel Andre Asmat Medina

Escuela de Posgrado
Pontificia Universidad Católica del Perú
andre.asmatm@pucp.edu.pe

Contenido

1. Teorema de Kleiman

2. Conos

Teorema de Kleiman

Steven L. Kleiman demuestra lo siguiente en su trabajo «**Toward a Numerical Theory of Ampleness**» (Annals of Mathematics, vol. 84, n.º 3, noviembre de 1966, pp. 293–344):

Toward a numerical theory of ampleness

By STEVEN L. KLEIMAN

TABLE OF CONTENTS

Introduction

Chapter I. Intersection Numbers

- § 1. The polynomial theorem of Snapper
- § 2. The definition and some properties of intersection numbers
- § 3. Degrees and Hilbert polynomials
- § 4. Numerically effective and numerically trivial invertible sheaves

Chapter II. Some Vanishing Theorems and Related Results

- § 1. M -families
- § 2. Some vanishing theorems and related results

Chapter III. Ampleness and Pseudoampleness

- § 1. The numerical characterization of ampleness
- § 2. Pseudoampleness

Chapter IV. The Ample Cone

- § 1. The vector space $A^1(V)$
- § 2. The ample cone
- § 3. Polarization
- § 4. Relativization
- § 5. The characteristic cone of a proper morphism

Bibliography

Sea X una variedad completa (o esquema).

Theorem (Kleiman)

Si D es un $\mathbf{R}$ -divisor nef sobre X , entonces

$$(D^k \cdot V) \geq 0$$

para toda subvariedad irreducible $V \subseteq X$ de dimensión k . De manera similar,

$$\int_V c_1(L)^{\dim V} \geq 0$$

para todo fibrado en rectas nef L sobre X .

Antes de presentar la demostración, exponemos diversas aplicaciones y corolarios.

Corollary (1)

Sea X una variedad proyectiva o esquema, y D un $\mathbf{R}$ -divisor nef sobre X . Si H es cualquier $\mathbf{R}$ -divisor amplio sobre X , entonces

$$D + \varepsilon \cdot H$$

es amplio para todo $\varepsilon > 0$.

Recíprocamente, si D y H son dos divisores cualesquiera tales que $D + \varepsilon H$ es amplio para todo $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño, entonces D es nef.

Proof.

Si $D + \varepsilon H$ es amplio para $\varepsilon > 0$, entonces

$$0 < ((D + \varepsilon H) \cdot C) = (D \cdot C) + \varepsilon(H \cdot C)$$

para toda curva irreducible C .

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$ se tiene que $(D \cdot C) \geq 0$, y por lo tanto D es nef.

Recíprocamente suponga que D es nef y H es amplio. Reemplazando εH por H , basta demostrar que $D + H$ es amplio (ya que multiplicar un divisor amplio por un escalar positivo preserva la amplitud).

Demostraremos que si $D + H$ es (numéricamente equivalente a) un divisor racional, entonces $D + H$ es amplio.

Para esto, basta verificar que $D + H$ satisface las desigualdades de tipo Nakai, a saber:

Definition 1.3.6. (Amplitude for $\mathbb{Q}$ -divisors). A $\mathbb{Q}$ -divisor

$$D \in \text{Div}_{\mathbb{Q}}(X)$$

is *ample* if any one of the following three equivalent conditions is satisfied:

- (i). D is of the form $D = \sum c_i A_i$ where $c_i > 0$ is a positive rational number and A_i is an ample Cartier divisor.
- (ii). There is a positive integer $r > 0$ such that $r \cdot D$ is integral and ample.
- (iii). D satisfies the statement of Nakai's criterion, i.e.

$$(D^{\dim V} \cdot V) > 0$$

for every irreducible subvariety $V \subseteq X$ of positive dimension. $\square$

El caso general se deducirá por un argumento de aproximación.

Así, fijemos una subvariedad irreducible $V \subseteq X$ de dimensión $k > 0$. Entonces

$$\left((D + H)^k \cdot V \right) = \sum_{s=0}^k \binom{k}{s} \left(H^s \cdot D^{k-s} \cdot V \right) \quad (*)$$

Puesto que H es una combinación $\mathbf{R}$ -lineal positiva de divisores amplios integrales, **la intersección $(H^s \cdot V)$ está representada por un $(k - s)$ -ciclo real efectivo.**

Aplicando el teorema de Kleiman a cada una de las componentes de este ciclo, se sigue que $(H^s \cdot D^{k-s} \cdot V) \geq 0$. Así, cada uno de los términos en $(*)$ es no negativo, y el último número de intersección $(H^k \cdot V)$ es estrictamente positivo (pues H es amplio). Por lo tanto, $((D + H)^k \cdot V) > 0$ para toda V .

Resta demostrar que $D + H$ es amplio aun cuando es irracional. Para esto, elija divisores amplios $H_1, \dots, H_r$ cuyas clases generen $N_1(X)_{\mathbf{R}}$. Debido a que

Let X be a projective variety and H an ample $\mathbf{R}$ -divisor on X . Given finitely many $\mathbf{R}$ -divisors $E_1, \dots, E_r$, the $\mathbf{R}$ -divisor

$$H + \varepsilon_1 E_1 + \dots + \varepsilon_r E_r$$

is ample for all sufficiently small real numbers $0 \leq |\varepsilon_i| \ll 1$.

se tiene que el $\mathbf{R}$ -divisor

$$H(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r) = H - \varepsilon_1 H_1 - \dots - \varepsilon_r H_r$$

sigue siendo amplio para todo $0 \leq \varepsilon_i \ll 1$.

En consecuencia existen $0 < \varepsilon_i \ll 1$ tales que $D' = D + H(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r)$ representa una clase racional en $N^1(X)_{\mathbb{R}}$.

El primer caso del corolario ya tratado demuestra que D' es amplio. Por consiguiente, también lo es

$$D + H = D' + \varepsilon_1 H_1 + \dots + \varepsilon_r H_r,$$

como se requería.

Corollary (2)

Sea X una variedad proyectiva o esquema, y H un $\mathbf{R}$ -divisor amplio sobre X . Fije D un $\mathbf{R}$ -divisor sobre X .

Entonces D es amplio si y solo si existe un número positivo $\varepsilon > 0$ tal que

$$\frac{(D \cdot C)}{(H \cdot C)} \geq \varepsilon \tag{1.14}$$

para toda curva irreducible $C \subset X$.

Supongamos que vale la desigualdad (1.14) y demostremos que D es amplio. Observe que la desigualdad $(D \cdot C) \geq \epsilon(H \cdot C)$ equivale a:

$$((D - \epsilon H) \cdot C) \geq 0 \quad \text{para toda curva irreducible } C \subset X$$

Así, la desigualdad (1.14) es equivalente a la condición de que $D - \epsilon H$ sea nef. Por lo tanto, el Corolario (1) implica que

$$D = (D - \epsilon H) + \epsilon H$$

es amplio.

Recíprocamente, suponga que D es amplio. Debido a que

Let X be a projective variety and H an ample $\mathbf{R}$ -divisor on X . Given finitely many $\mathbf{R}$ -divisors $E_1, \dots, E_r$, the $\mathbf{R}$ -divisor

$$H + \varepsilon_1 E_1 + \dots + \varepsilon_r E_r$$

is ample for all sufficiently small real numbers $0 \leq |\varepsilon_i| \ll 1$.

se tiene que $D - \varepsilon H$ s también amplio para $0 \leq \varepsilon \ll 1$.

Theorem (Criterio de Seshadri)

Sea X una variedad proyectiva y D un divisor sobre X .

Entonces D es amplio si y solo si existe un número positivo $\varepsilon > 0$ tal que

$$\frac{(D \cdot C)}{\text{mult}_x C} \geq \varepsilon \tag{1.15}$$

para todo punto $x \in X$ y toda curva irreducible $C \subseteq X$ que pasa por x .

Suponga que D es amplio, demostraremos que la desigualdad (1.15) se cumple. Por definición de amplitud, existe un entero $m > 0$ tal que mD es muy amplio. Además, para cualquier punto $x \in X$ y cualquier curva irreducible C que pase por x , se puede encontrar un divisor efectivo $E_x \equiv_{\text{lin}} mD$ que pasa por x y corta a C de manera transversal.

Por otro lado, del libro de Shafarevich (Basic Algebraic Geometry 1, pág. 234, Definición 4.2), se tiene que

Definition 4.2 If divisors $D_1, \dots, D_n$ on an n -dimensional variety X are in general position, then the number

$$D_1 \cdots D_n = \sum_{x \in \bigcap \text{Supp } D_i} (D_1 \cdots D_n)_x$$

is called their *intersection number*.

Así, el número de intersección local de E_x y C en x , denotado por $i(E_x, C; x)$, está acotado inferiormente por $\text{mult}_x C$.

Luego

$$(E_x \cdot C) \geq i(E_x, C; x) \geq \text{mult}_x C.$$

Por lo tanto, $(D \cdot C) \geq \frac{1}{m} \text{mult}_x C$ para todo x y C .

Recíprocamente, suponga que (1.15) vale para algún $\varepsilon > 0$.

Por inducción sobre $n = \dim X$.

Suponga que el criterio de Seshadri vale para cualquier variedad proyectiva de dimensión estrictamente menor que n . **Luego, se puede asumir que $\mathcal{O}_V(D)$ es amplio para toda subvariedad propia irreducible $V \subset X$.** En particular, $(D^{\dim V} \cdot V) > 0$ para toda $V \subset X$ propia de dimensión positiva.

Por

Theorem 1.2.23. (Nakai–Moishezon–Kleiman criterion). *Let L be a line bundle on a projective scheme X . Then L is ample if and only if*

$$\int_V c_1(L)^{\dim(V)} > 0 \quad (1.11)$$

for every positive-dimensional irreducible subvariety $V \subseteq X$ (including the irreducible components of X).

bastará demostrar que $(D^n) > 0$.

Para esto, fije cualquier punto suave $x \in X$, y considere el blow-up

$$\mu : X' = \text{Bl}_x(X) \longrightarrow X$$

de X en x , con divisor excepcional $E = \mu^{-1}(x)$.

Afirmación:

El $\mathbf{R}$ -divisor $\mu^*D - \varepsilon \cdot E$ es nef sobre X' .

Para esto, fije cualquier punto suave $x \in X$, y considere el blow-up

$$\mu : X' = \text{Bl}_x(X) \longrightarrow X$$

de X en x , con divisor excepcional $E = \mu^{-1}(x)$.

Afirmación:

El $\mathbf{R}$ -divisor $\mu^*D - \varepsilon \cdot E$ es nef sobre X' .

Aceptando esto, el Teorema de Kleiman (para X') implica:

$$\begin{aligned} 0 \leq ((\mu^*D - \varepsilon \cdot E)^n)_{X'} &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} ((\mu^*D)^{n-j} \cdot (-\varepsilon E)^j)_{X'} = ((\mu^*D)^n)_{X'} + 0 + (-1)^n \varepsilon^n (E^n)_{X'} \\ &= (D^n)_X - (-1)^n \varepsilon^n (-1)^{n-1} = (D^n)_X - \varepsilon^n, \end{aligned}$$

donde el subíndice indica la variedad sobre la cual se están calculando los números de intersección. Por lo tanto $(D^n) > 0$.

Para ver que $(\mu^*D - \varepsilon \cdot E)$ es nef, fije una curva irreducible $C' \subset X'$ no contenida en E y sea $C = \mu(C')$, de modo que C' es la transformada estricta de C .

Luego, debido a

For an irreducible subvariety X of a variety Y , the coefficient of $[X]$ in the class $s(X, Y)$ is called the *multiplicity of Y along X* , or the *algebraic multiplicity of X on Y* , and is denoted $e_X Y$. If $\text{codim}(X, Y) = n > 0$, then

$$\begin{aligned}e_X Y[X] &= q_*(c_1(\mathcal{O}(1))^n \cap [P(C \oplus 1)]) \\&= p_*(c_1(\mathcal{O}(1))^{n-1} \cap [P(C)]) \\&= (-1)^{n-1} p_*(\tilde{X}^n).\end{aligned}$$

Here $C = C_X Y$, p and q are the projections from $P(C)$ and $P(C \oplus 1)$ to X , $\tilde{Y}$ is the blow-up of Y along X , with exceptional divisor $\tilde{X} = P(C)$. This definition is equivalent to the definition of the multiplicity of the local ring $\mathcal{O}_{X,Y}$ given by Samuel (1) (cf. Example 4.3.1).

If $X = P$ is a point, $C = C_P Y$ is the tangent cone to P in Y , and

$$e_P Y = \int_{P(C)} c_1(\mathcal{O}(1))^{n-1} \cap [P(C)] = \deg[P(C)].$$

In this case $e_P Y$ is called the *multiplicity of Y at P* .

Lemma 5.1.10. *Let V be a variety and $x \in V$ a fixed point. Denote by $\mu : V' \rightarrow V$ the blowing-up of V at x , with exceptional divisor $E \subseteq V'$. Then*

$$(-1)^{(1+\dim V)} \cdot (E^{\dim V}) = \text{mult}_x(V). \quad \square$$

Se tiene

$$(C' \cdot E) = \text{mult}_x C.$$

Se tiene

$$(C' \cdot E) = \text{mult}_x C.$$

Por otro lado, debido a

The intersection product satisfies the projection formula: if $f : Y \longrightarrow X$ is a generically finite surjective proper map, then

$$\int_Y f^* D_1 \cdot \dots \cdot f^* D_n = (\deg f) \cdot \int_X D_1 \cdot \dots \cdot D_n.$$

se tiene

$$(C' \cdot \mu^* D)_{X'} = (C \cdot D)_X.$$

Así pues, la hipótesis (1.15) implica que $((\mu^* D - \varepsilon \cdot E) \cdot C') \geq 0$.

Ahora suponga que C' está contenida totalmente en E . Entonces:

- $(\mu^*D \cdot C')_{X'} = (D \cdot \mu_*C')_X = (D \cdot 0)_X = 0$, pues el morfismo de blow-up μ contrae toda la curva C' al único punto $x \in X$.
- Si $C' \subseteq E \cong \mathbb{P}^{n-1}$ es una curva de grado $d = \deg(C') \geq 1$, entonces:

$$(E \cdot C')_{X'} = \deg \left(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n-1}}(-1) \Big|_{C'} \right) = -d \leq -1 < 0$$

Así

$$((\mu^*D - \varepsilon E) \cdot C')_{X'} = \underbrace{(\mu^*D \cdot C')_{X'}}_{=0} - \varepsilon \cdot \underbrace{(E \cdot C')_{X'}}_{=-d} = \varepsilon \cdot d > 0$$

Por lo tanto, $(\mu^*D - \varepsilon E)$ es nef.

Proof of Kleiman's theorem

Recuerde que:

Theorem (Kleiman)

Sea X una variedad completa (o esquema). Si D es un $\mathbf{R}$ -divisor nef sobre X , entonces

$$(D^k \cdot V) \geq 0$$

para toda subvariedad irreducible $V \subseteq X$ de dimensión k . De manera similar,

$$\int_V c_1(L)^{\dim V} \geq 0$$

para todo fibrado en rectas nef L sobre X .

Asuma que X es irreducible y reducida, y por el Lema de Chow podemos asumir además que X es proyectivo.

Asuma que X es irreducible y reducida, y por el Lema de Chow podemos asumir además que X es proyectivo.

Recuerde que:

A *scheme* is a separated algebraic scheme of finite type over $\mathbf{C}$. A *variety* is a reduced and irreducible scheme. We deal exclusively with closed points of schemes.

Reduced Schemes. A scheme $(X, \mathcal{O}_X)$ is *reduced* if for every open set $U \subseteq X$, the ring $\mathcal{O}_X(U)$ has no nilpotent elements.

(a) Show that $(X, \mathcal{O}_X)$ is reduced if and only if for every $P \in X$, the local ring $\mathcal{O}_{X,P}$ has no nilpotent elements.

Definition. A scheme is *connected* if its topological space is connected. A scheme is *irreducible* if its topological space is irreducible.

Se procede por inducción sobre $n = \dim X$.

Suponga por lo tanto que

$$(D^k \cdot V) \geq 0 \quad \text{para todo } V \subset X \text{ irreducible de dimensión } \leq n - 1, \quad (*)$$

y se demostrará que $(D^n) \geq 0$. Asimismo, vamos a suponer que D es un $\mathbf{Q}$ -divisor. Luego el argumento que reduce el caso general a este aparece al final de la demostración.

Fije un divisor amplio H sobre X , considere la familia de divisores $D + tH$ y la función polinomial (número de autointersección) en t :

$$P(t) = (D + tH)^n \in \mathbf{R}$$

para $t \in \mathbf{R}$.

Afirmamos que $P(0) \geq 0$. Suponga por el contrario que $P(0) < 0$.

Note que si $k < n$, entonces

$$(D^k \cdot H^{n-k}) \geq 0. \quad (**)$$

En efecto, desde que

$$P(t) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (D^k \cdot H^{n-k}) t^{n-k} = (D^n) + n(D^{n-1} \cdot H)t + \dots + \binom{n}{k} (D^k \cdot H^{n-k}) t^{n-k} + \dots + (H^n) t^n.$$

Siendo H amplio, tenemos que

$$H^{n-k} \sim \sum_i a_i [V_i]$$

donde los coeficientes $a_i > 0$ son números racionales positivos y cada $V_i \subset X$ es una subvariedad irreducible de dimensión $\dim V_i = k < n$. Es decir, H^{n-k} está representado por un k -ciclo racional efectivo.

Luego $(D^k \cdot H^{n-k}) = \sum_i a_i (D^k \cdot V_i)$. Como cada $a_i > 0$ y por inducción $(D^k \cdot V_i) \geq 0$, se tiene que

$$(D^k \cdot H^{n-k}) \geq 0.$$

En particular, para $k < n$ el coeficiente de t^{n-k} en $P(t)$ es no negativo. De hecho $P(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$ con

- $a_0 = P(0) = (D^n) < 0$
- $a_{n-k} = \binom{n}{k} (D^k \cdot H^{n-k}) \geq 0$ para $1 \leq k \leq n-1$
- $a_n = (H^n) > 0$, pues H un divisor amplio.

Si $t > 0$, entonces $P'(t) = n a_n t^{n-1} + (n-1) a_{n-1} t^{n-2} + \cdots + a_1 > 0$, así $P(t)$ es estrictamente creciente en $(0, +\infty)$. Por el Teorema del Valor Intermedio y la monotonía estricta de la función en $[0, \infty)$ existe una única raíz real positiva $t_0 > 0$ tal que $P(t_0) = 0$.

Afirmamos que para todo número racional $t > t_0$, el $\mathbb{Q}$ -divisor $D + tH$ es amplio.

Para verificar esto, es notar que

$$\left((D + tH)^k \cdot V \right) > 0$$

para toda $V \subseteq X$ irreducible de dimensión k .

- Cuando $V = X$, se tiene que $((D + tH)^n) = P(t) > P(t_0) = 0$.
- Si $V \subsetneq X$, se desarrolla el número de intersección en cuestión como un polinomio en t .

Como en (*) y (**), todos los coeficientes son no negativos, mientras que el coeficiente principal $(H^k \cdot V)$ es estrictamente positivo.



Ahora escribamos $P(t) = Q(t) + R(t)$, con

$$Q(t) = (D \cdot (D + tH)^{n-1}) ,$$

$$R(t) = (tH \cdot (D + tH)^{n-1}) .$$

Si $t > t_0$, entonces $(D + tH)$ es amplio, y por ende $(D \cdot (D + tH)^{n-1})$ es la intersección de un divisor nef con un 1-ciclo efectivo. Por lo tanto, $Q(t) \geq 0$ para todo $t > t_0$ racional, y en consecuencia $Q(t_0) \geq 0$ por continuidad.

Por otro lado, debido a (**), todos los coeficientes de $R(t)$ son no negativos, y el de mayor grado (H^n) es estrictamente positivo. Por lo tanto, $R(t_0) > 0$. Pero entonces $P(t_0) > 0$, lo cual es una contradicción. Así pues, el teorema se cumple en el caso de que D es racional.

Resta comprobar que el teorema se cumple cuando D es un $\mathbf{R}$ -divisor nef arbitrario. Para esto, elija divisores amplios $H_1, \dots, H_r$ cuyas clases generen $N^1(X)_{\mathbf{R}}$. Entonces $\varepsilon_1 H_1 + \dots + \varepsilon_r H_r$ es amplio para todo $\varepsilon_i > 0$. En particular,

$$D(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r) = D + \varepsilon_1 H_1 + \dots + \varepsilon_r H_r,$$

al ser la suma de un $\mathbf{R}$ -divisor nef y uno amplio, es nef.

Luego existen $0 < \varepsilon_i \ll 1$ arbitrariamente pequeños tales que $D(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r)$ es (numéricamente equivalente a) un divisor racional. Para tales divisores, el caso del Teorema ya tratado demuestra que

$$\left(D(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r)^k \cdot V \right) \geq 0$$

para toda V irreducible de dimensión k .

Haciendo $\varepsilon_i \rightarrow 0$, se tiene que $(D^k \cdot V) \geq 0$.

Conos

Recordemos algunas nociones básicas referentes a conos.

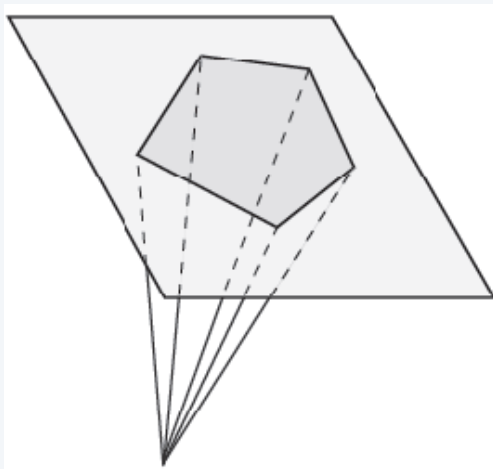
Un subconjunto $\mathcal{C} \subset V$ de un espacio vectorial real V es

- un **cono** si $\mathbb{R}_{>0} \cdot \mathcal{C} = \mathcal{C}$.
- **convexo** si además para $x, y \in \mathcal{C}$ también $x + y \in \mathcal{C}$.

Un rayo $\mathbb{R}_{>0} \cdot x \subset \mathcal{C}$ de un cono cerrado $\mathcal{C}$ se llama **extremal** si para todo $y, z \in \mathcal{C}$ con $y + z \in \mathbb{R}_{>0} \cdot x$ también $y, z \in \mathbb{R}_{>0} \cdot x$.

Un cono cerrado es **poliédrico** si $\mathcal{C}$ es la envoltura convexa de finitos elementos $x_1, \dots, x_k \in V$, es decir, $\mathcal{C} = \sum_{i=1}^k \mathbb{R}_{\geq 0} \cdot x_i$.

A veces resulta conveniente representar un cono dibujando su intersección con un hiperplano que no pasa por el origen. Por ejemplo, el cono pentagonal que se muestra en la figura se dibujaría como un pentágono en el plano.



Sea X una variedad compleja completa o esquema.

Definition (Conos amplios y nef)

- El **cono amplio**

$$\text{Amp}(X) \subset N^1(X)_{\mathbf{R}}$$

es el conjunto de todas las sumas finitas $\sum a_i L_i$ con $L_i \in N^1(X)$ amplio y $a_i \in \mathbb{R}_{>0}$.

- El **cono nef**

$$\text{Nef}(X) \subset N^1(X)_{\mathbf{R}}$$

es el conjunto de todas las clases $\alpha \in N^1(X)_{\mathbf{R}}$ con $(\alpha.C) \geq 0$ para todas las curvas $C \subset X$.

Observación

$\text{Amp}(X)$ y $\text{Nef}(X)$ son todos conos convexos. El cono amplio $\text{Amp}(X)$ es por definición el cono convexo generado (sobre $\mathbb{R}$) por haces de líneas amplios, pero el cono nef $\text{Nef}(X)$ en general no está generado por haces de líneas nef.

De manera equivalente se podría definir $\text{Amp}(X)$ como el cono convexo en $N^1(X)_{\mathbb{R}}$ generado por las clases de todos los divisores enteros (o racionales) amplios, es decir, la envolvente convexa de todos los múltiplos reales positivos de tales clases.

Se considera $N^1(X)_{\mathbb{R}}$ como un espacio vectorial de dimensión finita con su topología euclídea estándar. Esto permite en particular considerar las clausuras e interiores de conjuntos de clases de equivalencia numérica de $\mathbb{R}$ -divisores.

Al menos en el caso proyectivo, el teorema de Kleiman es equivalente al hecho de que el cono nef es la clausura del cono amplio.

Theorem (Kleiman)

Sea X cualquier variedad proyectiva o esquema.

(i) *El cono nef es la clausura del cono amplio:*

$$\text{Nef}(X) = \overline{\text{Amp}(X)}.$$

(ii) *El cono amplio es el interior del cono nef:*

$$\text{Amp}(X) = \text{int}(\text{Nef}(X)).$$

Como el cono nef $\text{Nef}(X)$ es un conjunto cerrado y todo divisor amplio es nef ($\text{Amp}(X) \subseteq \text{Nef}(X)$), se tiene que la clausura del cono amplio está contenida en el cono nef:

$$\overline{\text{Amp}(X)} \subseteq \text{Nef}(X).$$

Dado que $\text{Amp}(X)$ es un conjunto abierto contenido en $\text{Nef}(X)$, por definición de interior se sostiene que:

$$\text{Amp}(X) \subseteq \text{int}(\text{Nef}(X)).$$

Las dos inclusiones restantes

$$\mathrm{Nef}(X) \subseteq \overline{\mathrm{Amp}(X)} \quad \text{y} \quad \mathrm{int}(\mathrm{Nef}(X)) \subseteq \mathrm{Amp}(X) \quad (*)$$

son consecuencias del Corolario (1).

En efecto, sea H un divisor amplio sobre X . Si D es cualquier $\mathbf{R}$ -divisor nef, entonces el Corolario (1) muestra que $D + \varepsilon H$ es amplio para todo $\varepsilon > 0$. Por lo tanto, D es un límite de divisores amplios, lo que establece la primera inclusión en $(*)$.

Para la segunda, obsérvese que si la clase de D está en el interior de $\mathrm{Nef}(X)$, entonces $D - \varepsilon H$ sigue siendo nef para $0 < \varepsilon \ll 1$. En consecuencia,

$$D = (D - \varepsilon H) + \varepsilon H$$

es amplio gracias de nuevo al Corolario (1).

Otra perspectiva la proporciona la introducción del espacio vectorial de curvas dual a $N^1(X)_{\mathbf{R}}$:

Sea X una variedad completa.

Definition (Clases de equivalencia numérica de curvas)

Denotamos por $Z_1(X)_{\mathbf{R}}$ el $\mathbf{R}$ -espacio vectorial de 1-**ciclos reales** sobre X , formado por todas las combinaciones $\mathbf{R}$ -lineales finitas de curvas irreducibles sobre X .

- Un elemento $\gamma \in Z_1(X)_{\mathbf{R}}$ es por tanto una suma formal $\gamma = \sum a_i \cdot C_i$ donde $a_i \in \mathbf{R}$ y $C_i \subset X$ es una curva irreducible.
- Dos 1-ciclos $\gamma_1, \gamma_2 \in Z_1(X)_{\mathbf{R}}$ son **numéricamente equivalentes** si $(D \cdot \gamma_1) = (D \cdot \gamma_2)$ para todo $D \in \text{Div}_{\mathbf{R}}(X)$.

El espacio vectorial correspondiente de **clases de equivalencia numérica** de 1-ciclos se denota $N_1(X)_{\mathbf{R}}$.

Por construcción se tiene

$$N^1(X)_{\mathbf{R}} \times N_1(X)_{\mathbf{R}} \longrightarrow \mathbf{R} \quad , \quad (\delta, \gamma) \mapsto (\delta \cdot \gamma) \in \mathbf{R}.$$

En particular, $N_1(X)_{\mathbf{R}}$ es un espacio vectorial real de dimensión finita sobre el cual dotamos de la topología euclidiana estándar.

Como antes, se define de manera análoga la equivalencia numérica de 1-ciclos enteros y racionales.

Sea X una variedad completa. Los conos relevantes en $N_1(X)_{\mathbf{R}}$ son aquellos generados por curvas efectivas:

Sea X una variedad completa. Los conos relevantes en $N_1(X)_{\mathbf{R}}$ son aquellos generados por curvas efectivas:

Definition (Cono de curvas)

El **cono de curvas**

$$NE(X) \subseteq N_1(X)_{\mathbf{R}}$$

es el cono generado por las clases de todos los 1-ciclos efectivos sobre X . Más precisamente,

$$NE(X) = \left\{ \sum a_i [C_i] \mid C_i \subset X \text{ una curva irreducible, } a_i \geq 0 \right\}.$$

Su clausura

$$\overline{NE}(X) \subseteq N_1(X)_{\mathbf{R}}$$

es el **cono cerrado de curvas** sobre X .

Remark

Más adelante se da un ejemplo en el que $NE(X)$ no es cerrado en sí mismo. Precisamente, una superficies regladas donde $NE(X)$ no es cerrado.

De hecho $\overline{\text{NE}}(X)$ y $\text{Nef}(X)$ son duales:

De hecho $\overline{\text{NE}}(X)$ y $\text{Nef}(X)$ son duales:

Proposition

En la situación de la Definición anterior, $\overline{\text{NE}}(X)$ es el cono cerrado dual a $\text{Nef}(X)$, es decir,

$$\overline{\text{NE}}(X) = \{\gamma \in N_1(X)_{\mathbf{R}} \mid (\delta \cdot \gamma) \geq 0 \text{ para todo } \delta \in \text{Nef}(X)\}.$$

Recuerde que

(4.3) Definition. Let E and F be *topological* vector spaces. A non-degenerate bilinear form $\langle \cdot \rangle : E \times F \longrightarrow \mathbb{R}$ is called a *duality* of E and F if the following conditions are satisfied:

- for every $f \in F$ the linear functional $\phi : E \longrightarrow \mathbb{R}$ defined by $\phi = \langle \cdot, f \rangle$ is continuous and every continuous linear functional $\phi : E \longrightarrow \mathbb{R}$ can be written as $\phi = \langle \cdot, f \rangle$ for some unique $f \in F$

and

- for every $e \in E$ the linear functional $\phi : F \longrightarrow \mathbb{R}$ defined by $\phi = \langle e, \cdot \rangle$ is continuous and every continuous linear functional $\phi : F \longrightarrow \mathbb{R}$ can be written as $\phi = \langle e, \cdot \rangle$ for some unique $e \in E$.

Además:

(5.3) Definition. Let $\langle \rangle : E \times F \longrightarrow \mathbb{R}$ be a duality of vector spaces. Let $K \subset E$ be a convex cone. The cone $K^* \subset F$,

$$K^* = \{f \in F : \langle e, f \rangle \geq 0 \text{ for all } e \in K\},$$

is called *dual* to K . Similarly, if $K \subset F$ is a convex cone, the cone $K^* \subset E$,

$$K^* = \{e \in E : \langle e, f \rangle \geq 0 \text{ for all } f \in K\},$$

is called *dual* to K .

PROBLEMS.

1°. Suppose that E and F are locally convex topological vector spaces and $K \subset E, F$ is a closed convex cone. Prove that $(K^*)^* = K$.

Suponga que $K \subseteq V$ es un cono convexo cerrado en un espacio vectorial real de dimensión finita. Entonces el dual de K se define como el cono en V^* dado por

$$K^* = \{\phi \in V^* \mid \phi(x) \geq 0 \quad \forall x \in K\}.$$

Además, de la identificación natural de V^{**} con V , se tiene $K^{**} = K$.

Suponga que $K \subseteq V$ es un cono convexo cerrado en un espacio vectorial real de dimensión finita. Entonces el dual de K se define como el cono en V^* dado por

$$K^* = \{\phi \in V^* \mid \phi(x) \geq 0 \quad \forall x \in K\}.$$

Además, de la identificación natural de V^{**} con V , se tiene $K^{**} = K$.

Luego, tome

$$V = N_1(X)_{\mathbb{R}} \quad , \quad K = \overline{\text{NE}}(X).$$

Entonces

$$K^* = \overline{\text{NE}}(X)^* = \{\delta \in N^1(X)_{\mathbb{R}} \mid (\delta \cdot \gamma) \geq 0 \text{ para todo } \gamma \in \overline{\text{NE}}(X)\} = \text{Nef}(X).$$

Por bidualidad $K = (K^*)^*$ para $K = \overline{\text{NE}}(X)$ y su dual $K^* = \text{Nef}(X)$ se tiene que

$$\overline{\text{NE}}(X) = (\text{Nef}(X))^*.$$

En consecuencia,

$$\overline{\text{NE}}(X) = \{\gamma \in N_1(X)_{\mathbb{R}} \mid (\delta \cdot \gamma) \geq 0 \text{ para todo } \delta \in \text{Nef}(X)\}.$$

Suponga que X es completa, y fije un divisor $D \in \operatorname{Div}_{\mathbf{R}}(X)$, no trivial numéricamente.

Denotemos por

$$\phi_D : N_1(X)_{\mathbf{R}} \longrightarrow \mathbf{R}$$

el funcional lineal determinado por la intersección con D , y definimos

$$D^{\perp} = \{ \gamma \in N_1(X)_{\mathbf{R}} \mid (D \cdot \gamma) = 0 \},$$

$$D_{>0} = \{ \gamma \in N_1(X)_{\mathbf{R}} \mid (D \cdot \gamma) > 0 \}.$$

Así, $D^{\perp} = \ker \phi_D$ es un hiperplano y $D_{>0}$ un semiespacio abierto en $N_1(X)_{\mathbf{R}}$.

Se definen de manera análoga $D_{\geq 0}$, $D_{\leq 0}$, $D_{< 0} \subset N_1(X)_{\mathbf{R}}$.

Sea X una variedad proyectiva (o esquema).

Theorem (Amplitud vía conos)

Sea D un $\mathbf{R}$ -divisor sobre X . Entonces D es amplio si y solo si

$$\overline{\mathrm{NE}}(X) - \{0\} \subseteq D_{>0}.$$

Equivalentemente, D es amplio si y solo si

$$(\overline{\mathrm{NE}}(X) \cap \mathbb{S}) \subseteq (D_{>0} \cap \mathbb{S}), \tag{1.16}$$

donde, si $\|\cdot\|$ es cualquier norma en $N_1(X)_{\mathbf{R}}$, denotamos por $\mathbb{S} = \{ \gamma \in N_1(X)_{\mathbf{R}} \mid \|\gamma\| = 1 \}$ a la “esfera unidad” de clases en $N_1(X)_{\mathbf{R}}$ de longitud 1.

El teorema se ilustra en la figura: D es amplio si y solo si el cono cerrado $\overline{NE}(X)$ (excepto el origen) está contenido en el semiespacio positivo determinado por D . El resultado se conoce también como el criterio de amplitud de Kleiman.

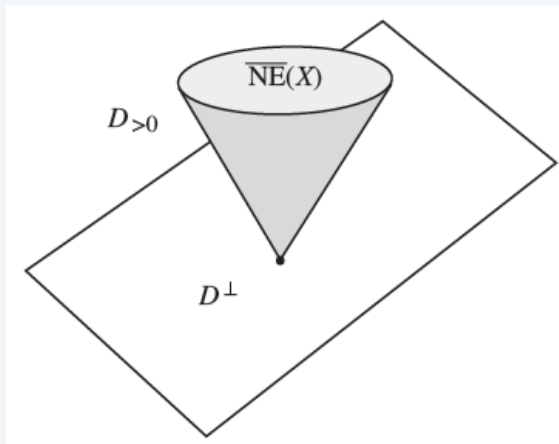


Figura: Criterio de amplitud a través del cono de curvas

Suponga que se cumple (1.16), y se demostrará que D es amplio.

Para esto, considere el funcional lineal $\phi_D : N_1(X)_{\mathbf{R}} \longrightarrow \mathbf{R}$ definido por $\phi_D(\gamma) = (D \cdot \gamma)$.

Entonces $\phi_D(\gamma) > 0$ para todo $\gamma \in (\overline{NE}(X) \cap S)$.

Como $\overline{NE}(X) \cap S$ es compacto, existe un número real positivo $\varepsilon > 0$ tal que

$$\phi_D(\gamma) \geq \varepsilon \quad \text{para todo } \gamma \in \overline{NE}(X) \cap S.$$

Luego, para cualquier curva irreducible $C \subseteq X$, considerando su clase normalizada, se obtiene :

$$(D \cdot C) \geq \varepsilon \cdot \|C\| \tag{*}$$

para toda curva irreducible $C \subseteq X$.

Por otro lado, escoja divisores amplios $H_1, \dots, H_r$ sobre X cuyas clases formen una base de $N^1(X)_{\mathbb{R}}$. Luego, $\|\cdot\|$ es equivalente a la norma

$$\|\gamma\|_{\text{taxi}} = \sum |(H_i \cdot \gamma)|.$$

Tome $H = \sum H_i$. Para toda curva irreducible $C \subseteq X$ se tiene que

$$(D \cdot C) \geq \varepsilon \|C\| \geq \varepsilon M \|C\|_{\text{taxi}} = \varepsilon M \sum_{i=1}^r |(H_i \cdot C)| = \varepsilon M \sum_{i=1}^r (H_i \cdot C) = \varepsilon M \left(\sum_{i=1}^r H_i \right) \cdot C = \varepsilon M (H \cdot C).$$

Así, por (*), existe un $\varepsilon' > 0$ tal que $(D \cdot C) \geq \varepsilon' (H \cdot C)$. Luego $((D - \varepsilon' H) \cdot C) \geq 0$, en consecuencia el divisor $D - \varepsilon' H$ es nef.

Por ende

$$D = (D - \varepsilon' H) + \varepsilon' H$$

donde $(D - \varepsilon' H)$ es un divisor nef y el divisor amplio $\varepsilon' H$. Finalmente el Corolario (2) implica que D es amplio.

Recíprocamente, dado que D es amplio, se tiene que $(D \cdot C) > 0$ para cualquier curva efectiva C , así $(D \cdot \gamma) \geq 0$ para todo elemento $\gamma \in \overline{NE}(X)$.

Suponga por el contrario que existe un elemento no nulo $\gamma_0 \in \overline{NE}(X) \setminus \{0\}$ tal que $(D \cdot \gamma_0) = 0$.

En particular $\gamma_0 \neq 0$, luego existe un divisor de Cartier M en X con $(M \cdot \gamma_0) < 0$.

Como D es amplio, para un $k \gg 1$, el divisor $M + kD$ también es amplio.

Así

$$((M + kD) \cdot \gamma_0) = (M \cdot \gamma_0) + k(D \cdot \gamma_0) = (M \cdot \gamma_0) + k(0) = (M \cdot \gamma_0) < 0,$$

lo cual contradice que $0 \leq ((M + kD) \cdot \gamma_0)$.

Ejemplo:

The Nef and Mori Cones. The vector spaces $N^1(X)$ and $N_1(X)$ contain some interesting cones.

Definition 6.3.18. Let X be a normal variety.

- (a) $\text{Nef}(X)$ is the cone in $N^1(X)$ generated by classes of nef Cartier divisors. We call $\text{Nef}(X)$ the *nef cone*.
- (b) $\text{NE}(X)$ is the cone in $N_1(X)$ generated by classes of irreducible complete curves.
- (c) $\overline{\text{NE}}(X)$ is the closure of $\text{NE}(X)$ in $N_1(X)$. We call $\overline{\text{NE}}(X)$ the *Mori cone*.

Here are some easy observations about the nef and Mori cones.

Lemma 6.3.19.

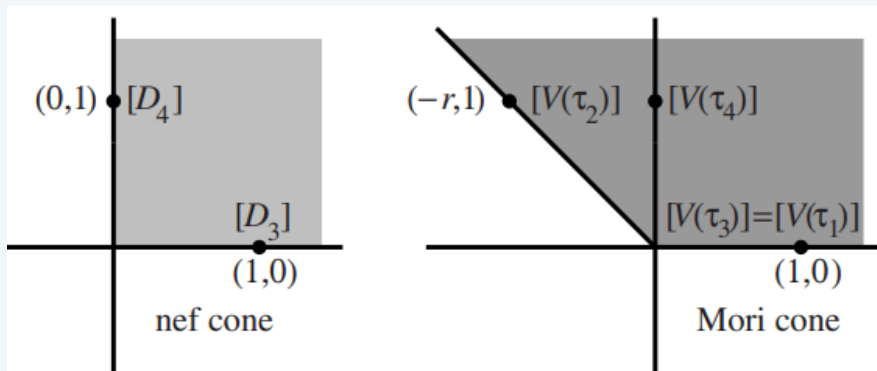
- (a) $\text{Nef}(X)$ and $\overline{\text{NE}}(X)$ are closed convex cones and are dual to each other, i.e.,

$$\text{Nef}(X) = \overline{\text{NE}}(X)^\vee \quad \text{and} \quad \overline{\text{NE}}(X) = \text{Nef}(X)^\vee.$$

- (b) $\text{NE}(X)$ has full dimension in $N_1(X)$.
- (c) $\text{Nef}(X)$ is strongly convex in $N^1(X)$.

Para la superficie de Hirzebruch $\mathcal{H}_r$, se demuestra que

$\text{Pic}(\mathcal{H}_r) = \{a[D_3] + b[D_4] \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. La siguiente figura muestra $\text{Nef}(\mathcal{H}_r)$ y $\overline{\text{NE}}(\mathcal{H}_r)$.



Aquí, $\tau_i = \text{Cone}(u_i)$, de modo que $D_i = V(\tau_i)$. Utilizar ambas notaciones ayuda a distinguir entre $\text{Nef}(\mathcal{H}_r)$ (construido a partir de divisores) y $\overline{\text{NE}}(\mathcal{H}_r)$ (construido a partir de curvas).

References



Steven L. Kleiman, *Toward a numerical theory of ampleness*. Annals of Mathematics. Second Series (1966).

References

-  János Kollár, *Rational curves on algebraic varieties*. Springer-Verlag, Berlin (1996).
-  William Fulton, *Intersection theory*. Springer-Verlag, Berlin (1998).
-  Alexander Barvinok, *A course in convexity*. Graduate Studies in Mathematics Volume 54. American Mathematical Society, Providence, RI (2002).
-  David A. Cox, John B. Little, and Henry K. Schenck, *Toric varieties*. Graduate Studies in Mathematics Volume 124. American Mathematical Society (2011).
-  Daniel Huybrechts, *Lectures on K3 surfaces*. Cambridge University Press, Cambridge (2016).
-  Masayuki Kawakita, *Complex algebraic threefolds*. Cambridge University Press, Cambridge (2024).
-  Yujiro Kawamata, *Algebraic varieties: minimal models and finite generation*. Cambridge University Press, Cambridge (2024).



Muchas gracias por la atención

Gabriel Andre Asmat Medina

Escuela de Posgrado
Pontificia Universidad Católica del Perú
andre.asmatm@pucp.edu.pe